

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

SAĞLIKTA YAPAY ZEKÂ YARIŞMALARI

(Bilgisayarlı Görüyle Abdomen (Karın) Bölgesi için

Hastalık Tespiti Kategorisi)

PROJE DETAY RAPORU

TAKIM ADI: MEF Dynamics Sağlık

TAKIM ID: 459991

İÇİNDEKİLER

1.Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi	3
2. Özgünlük	4
2.1. Kullanılan Nesne Tanıma Mimarileri.....	4
2.1.1. Faster R-CNN	4
2.1.2. YOLO v4	5
2.1.3. YOLO v5	7
3. Sonuçlar ve İnceleme	8
4. Deney ve eğitim aşamalarında kullanılan veri setleri	11
4.1. Veri Ön İşleme.....	11
4.2. Veri Setleri.....	12
Referanslar	13



1.Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi

Çalışmalar 3 ana sürece bölünerek planlandı. İlk aşama, ön raporun da hazırlık süreçlerini kapsayan temel kısımdır. Bu aşamada takım üyeleri arasında iş paylaşımı ve projenin süreçleriyle ilgili planlamalar tamamlandı. Planlamalar ışığında gereksinimler tespit edildi. Yazılımsal ve donanımsal eksikler belirlendi ve giderildi. Proje tasarımıyla ilgili teknik toplantılar ışığında proje planı oluşturuldu. Projeye özgünlük katabilmek için çalışmalar ve planlamalar yapıldı.

İkinci süreç veri ön işleme sürecidir. Bu süreç, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanacak verinin yüklenmesi, model eğitmek için kullanılabilir hale gelmesi için hazırlandığı işlemleri içerir. Bu aşamada Python'ın sağladığı kütüphanelerden de yararlanarak veriyi yükleme, görsel verilerin model öncesi hazırlanabilmesi sağlandı.

Üçüncü süreç sağlanan veriler ve etiketlerin kullanarak modelin eğitildiği süreçtir. Bu süreçte, sektörde en çok kullanılan iki farklı model olan YOLOACT++ ve U-Net modellerinin harmanlanarak hastalıklı bölgenin algılanıp sınıflandırılmasının yapılması amaçlanmıştır. Böylece nesne algılama ve algılanan nesnenin hangi hastalığa ait olduğunu sınıflandırılacaktı fakat kullanılacak olan modellerin tahmin sürelerine ve doğruluk değerlerine bağlı kalınarak yapılan literatür araştırması sonucu farklı model mimarileri ile yoğunlaşmaya itmiştir. Bu model mimarileri hem nesneyi algılama hem de sınıflandırma yapılan ve sektörde kabul görmüş olan Faster R-CNN, YOLO v4 ve YOLO v5'tir. Projenin devamında bahsedilen modeller daha da geliştirilerek yüksek doğruluk oranında 6 farklı hastalıklı bölgenin algılanması ve sınıflandırılması başarı ile gerçekleştirilmiştir.

Yapılan çalışmalar sonucunda acil servislerdeki karın ağrısı şikayetlerinin ilk fiziki muayenesinden önce veya fiziki muayenesi sırasında çekilecek olan bilgisayarlı tomografi (BT) ve röntgen görüntüleri kullanılarak hastanın ilgili bölgedeki apandiks iltihabı (akut apandisit), safra kesesi iltihabı (akut kolesistit), pankreas iltihabı (akut pankreatit), böbrek/üreter taşı, bağırsak divertikül iltihabı (akut divertikülit), karın ana damar balonlaşması/yırtılması (aorta anevrizma/rüptür/diseksiyon) hastalıkları tespit edilebilir. Böylece hastanın acil servisteki renk kodlamasının belirlenmesinde yardımcı olabilir. Ayrıca %100 yerli ve milli olup, hem doktorlarımıza yardımcı olacak hem de acil servislerdeki yoğunluğu azaltabilecek bir sistem tasarlanabilir.

2. Özgünlük

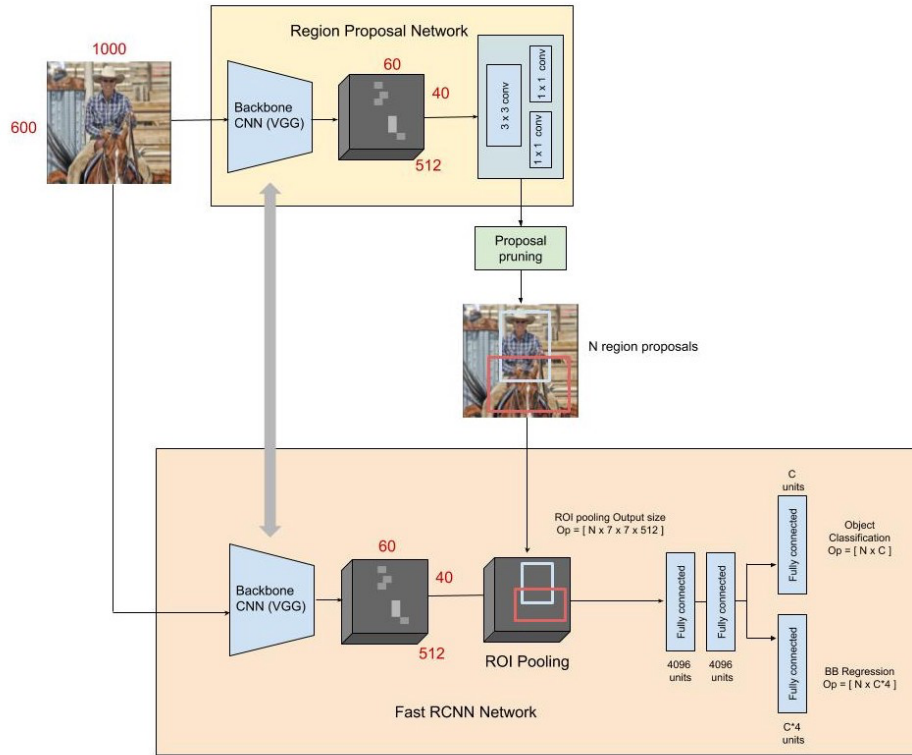
2.1. Kullanılan Nesne Tanıma Mimarileri

Yarışmadaki hastalıkları iyi şekilde yakalamak için evrişimsel sinir ağları kullanarak nesne tespiti yapılmıştır. Nesne tespitlerini yapacak evrişimsel sinir ağları state of the art mimariler ile harmanlanmıştır. Bu sayede doğruluğu yüksek tahminler yapılabilir.

2.1.1 Faster R-CNN

Faster R-CNN bölgesel tabanlı evrişimsel sinir ağlarının en hızlıdır. Görüntüyü yaklaşık olarak 2000 tane bölgeye ayırır ve bu şekilde incelemektedir. Temelde 2 parçadan oluşmaktadır. Bölge önerisi için Bölge Önerisi Ağı (RPN) ve sınırlayıcı kutunun belirlenmesi ve sınıflandırma için Fast R-CNN kullanılmıştır. RPN, girdi görüntüsünün omurga (backbone) evrişimli sinir ağına beslenmesiyle başlar. Giriş görüntüsü ilk önce en kısa kenarı 600 piksel olacak ve uzun kenarı 1000 pikseli geçmeyecek şekilde yeniden boyutlandırılır. Omurga ağının adımına bağlı olarak genellikle giriş görüntüsünden çok daha küçüktür. Algoritmamızda kullanılan Resnet omurga ağı için ağ adımı 32'dir, yani çıktı resimlerinin boyutları orjinal boyutun 32 kat küçüğüdür. Çıktı resimlerinin her biri orjinal fotoğrafın bir konumudur. İlk olarak, her konum için 512 boyutlu bir özellik haritası vermek üzere Şekil 1'de gösterildiği gibi omurga özellik haritasına 512 birimli 3 x 3 evrişim uygulanır. Bunu iki kardeş katman takip eder: nesne sınıflandırması için 18 birimli 1 x 1 evrişim katmanı ve sınırlayıcı kutu regresyonu için 36 birimli 1 x 1 evrişim katmanı. Böylece bölge önerisi gerçekleştirilir.

Nesne algılama kısmında kullanılan Fast R-CNN'de öncelikle RPN'e benzer bir şekilde omurga CNN'den geçirilir. Böylece omurgalar arası ağırlık paylaşılır. RPN'den gelen öneriler ile omurga özellik haritasındaki özellikler İlgi Alanı Havuzlaması (ROI Pooling) kısmında birleştirilir. İlgili alanlar (ROI) belirlendikten sonra her biri 4096 üniteli Tamamen bağlı (Fully Connected) 2 katmandan geçirilir. Ardından da sınıflandırma ve regresyon katmanlarından geçirilir. Sınıflandırma katmanında sınıflandırma puanlaması için bir softmax fonksiyonu kullanılmıştır. Bu sayede çok hızlı bir şekilde tahmin yapılabilen bir CNN mimarisi elde edilmiştir.



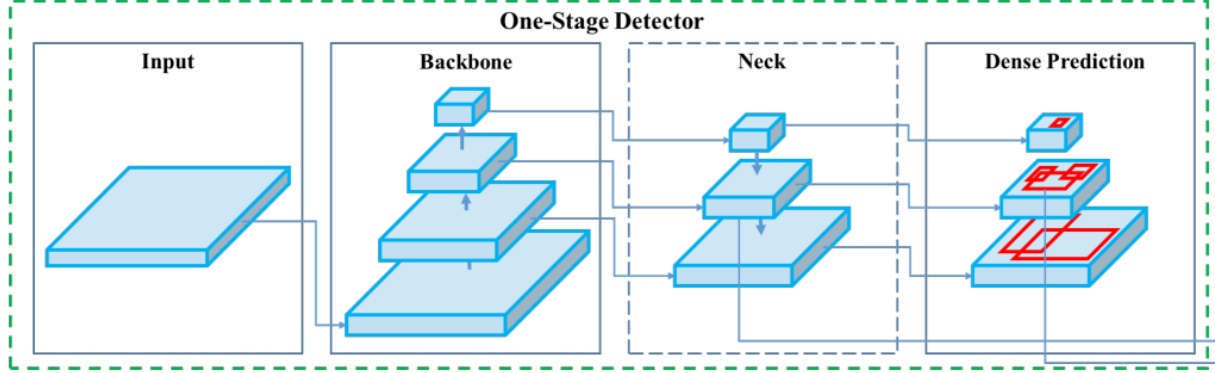
Figür 1. Faster R-CNN model mimarisı

Nesne tanıma yapıldıktan sonra her bir ROI'nin özellik matrisi 2 tane evrişimsel katmandan geçirilir. Nesneye ait özelliklerin baskın olduğu pikseller üzerinde boyama işlemi gerçekleştirilerek segmentasyon sağlanmaktadır.

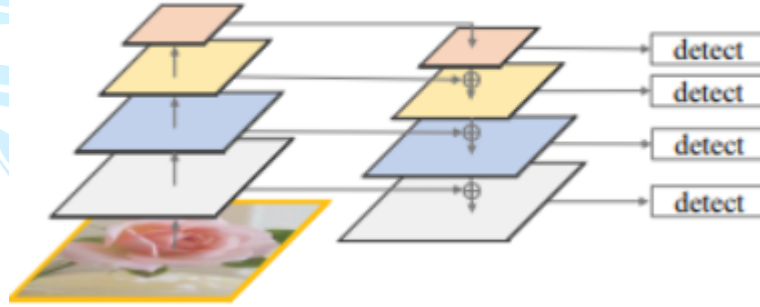
2.1.2 YOLO v4

Yolo V4 doğruluğu en yüksek olan nesne algılama mimarilerinden biridir. Daha yüksek yüksek doğruluğa ulaşmak için Ağırlıklı-Artık Bağlantılar (WRC), Aşamalar Arası-Kısmi Bağlantılar (CSP), Çapraz Mini Toplu Normalleştirme (CmBN), Kendi Kendine Düşman Eğitimi (SAT) ve Mish Aktivasyonu, Mozaik veri artırma, Drop Block düzenleme ve CIOU kaybı gibi yapılar ile birlikte kullanılmıştır. Faster R-CNN ve Mask R-CNN'e kıyasla tek seviyeli algılama yapmaktadır, yani Seyrek tahmin katmanı bulunmamaktadır. Buna rağmen çok yüksek doğruluk oranlarına sahiptir. Omurga kısmında öznitelik çıkarıcı olarak önceden ImageNet veri seti üzerinde eğitilmiş ResNet modeli kullanılmıştır. Böylece daha derin ağlara ulaşarak farklı özellikler üretilmesi sağlanır ve nesne algılama ağının projede algılayacağımız hastalık özelliklerini için kullanışlı olması amaçlanmıştır. Mimarinin tahmin ile omurga kısmı arasında boyun katmanı

koyulmuştur. Bu katman farklı öznitelik haritaları çıkarmak için kullanılmıştır. Boyun katmanı Özellik Piramit Ağı ile oluşturulmuştur. Yukarıdan aşağıya bir yola ve yanıl bağlantılara sahip standart bir evrişimli ağı genişletir, böylece ağın tek bir çözünürlüklü giriş görüntüsünden zengin, çok ölçekli bir özellik piramidi verimli bir şekilde oluşturması sağlanır.

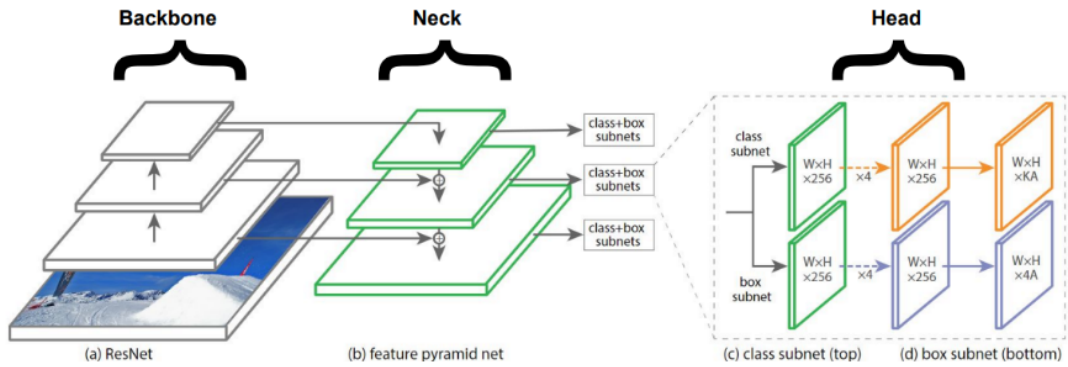


Figür 2. YOLO v5 model mimarisi



Figür 3. Özellik Piramit Ağı yapısı

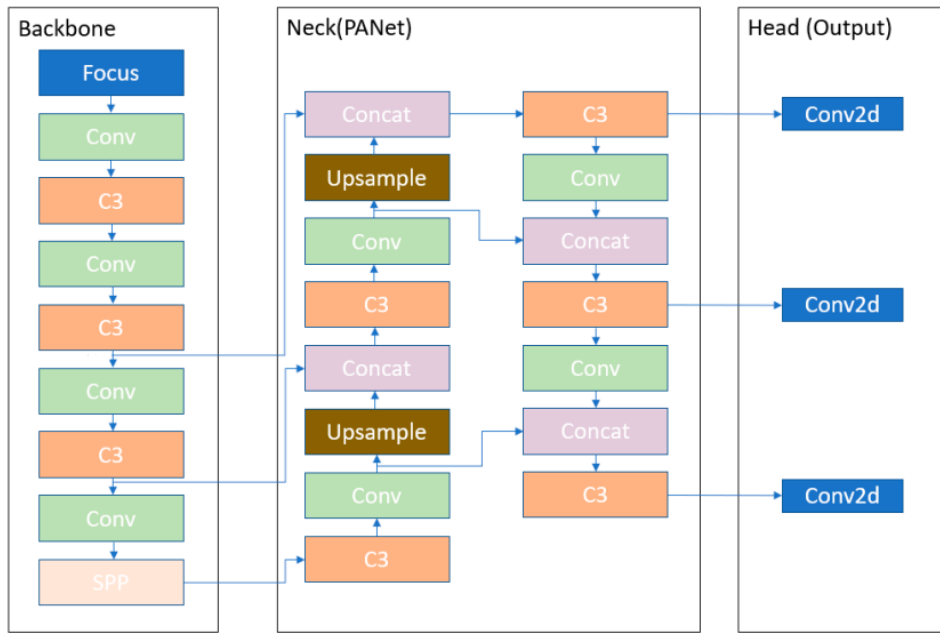
Algoritmanın son kısmı olan kafa kısmı sınıflandırma ve regresyondan sorumlu olan kısımdır. Algoritmaya uygulanan bir girdi fotoğraf bir çıktı şöyle görünebilir (uygulamaya bağlı olarak): Öngörülen sınırlayıcı kutuyu (x , y , h , w) ve k sınıfının olasılığını açıklayan 4 değerden oluşmaktadır.



Figür 4. Kemik – Boyun – Kafa yapısı

2.1.3 YOLO v5

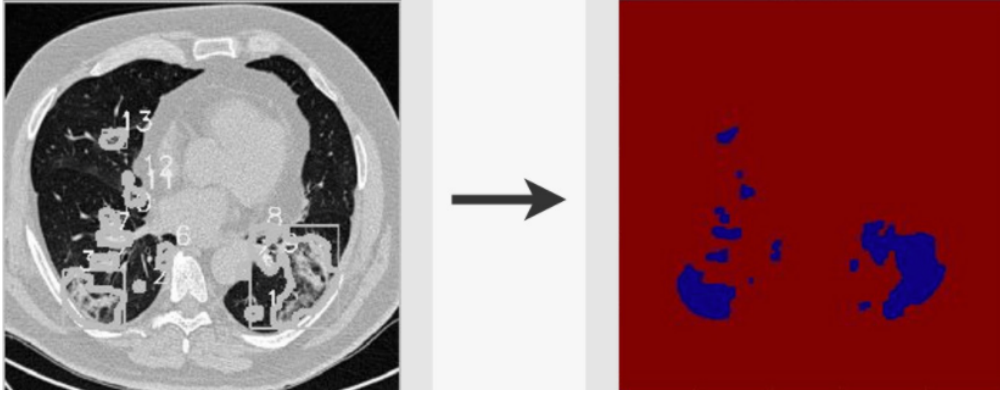
YOLO v5 mimarisi YOLO v4 mimarisinin geliştirilmiş versiyonudur. Omurga olarak CSPDarknet53 kullanır. Bu omurga, büyük omurgalarda tekrarlayan gradyan bilgisini çözer ve gradyan değişimini, çıkarım hızını azaltan, doğruluğu artıran ve parametreleri azaltarak model boyutunu küçülten özellik haritasına entegre eder. Boyun kısmında ise Yol Toplama Ağı (PANet) kullanılmıştır. FPN'ye kıyasla modeldeki düşük seviyeli özelliklerin yayılmasını iyileştirir.



Figür 5. YOLO v5 mimarisi

2.1.4 Ekip tarafından geliştirilen algoritma: Kareler üzerinden bo- yama

Hastalıkların tespiti ve konumunun bilinmesi her zaman önemlidir. Fakat, bazı hastalıklarda tespit edilen lezyonun hangi üst verilere (hacmi, alanı, boyutu vs.) sahip olduğu da doktorun son kararı vermesinde yardımcı olabilir. Bu sebeple, kareler üzerinden tespit edilen lezyonun boyanması ve bu boyanan kısımların piksel olarak kesitlenip çeşitli hesapların yapılması amaçlandı. Modelin ürettiği koordinat bilgisinden merkez x koordinatı bulunup bu merkez x'in minimum x, y ve maximum x,y arasında kalan tüm pikselleri boyar ve bu pikseldeki bilgileri çeker. Bu çekilen bilgiler ile çeşitli lezyonların üst verilerine ulaşılması amaçlanıyor (Figür 6).

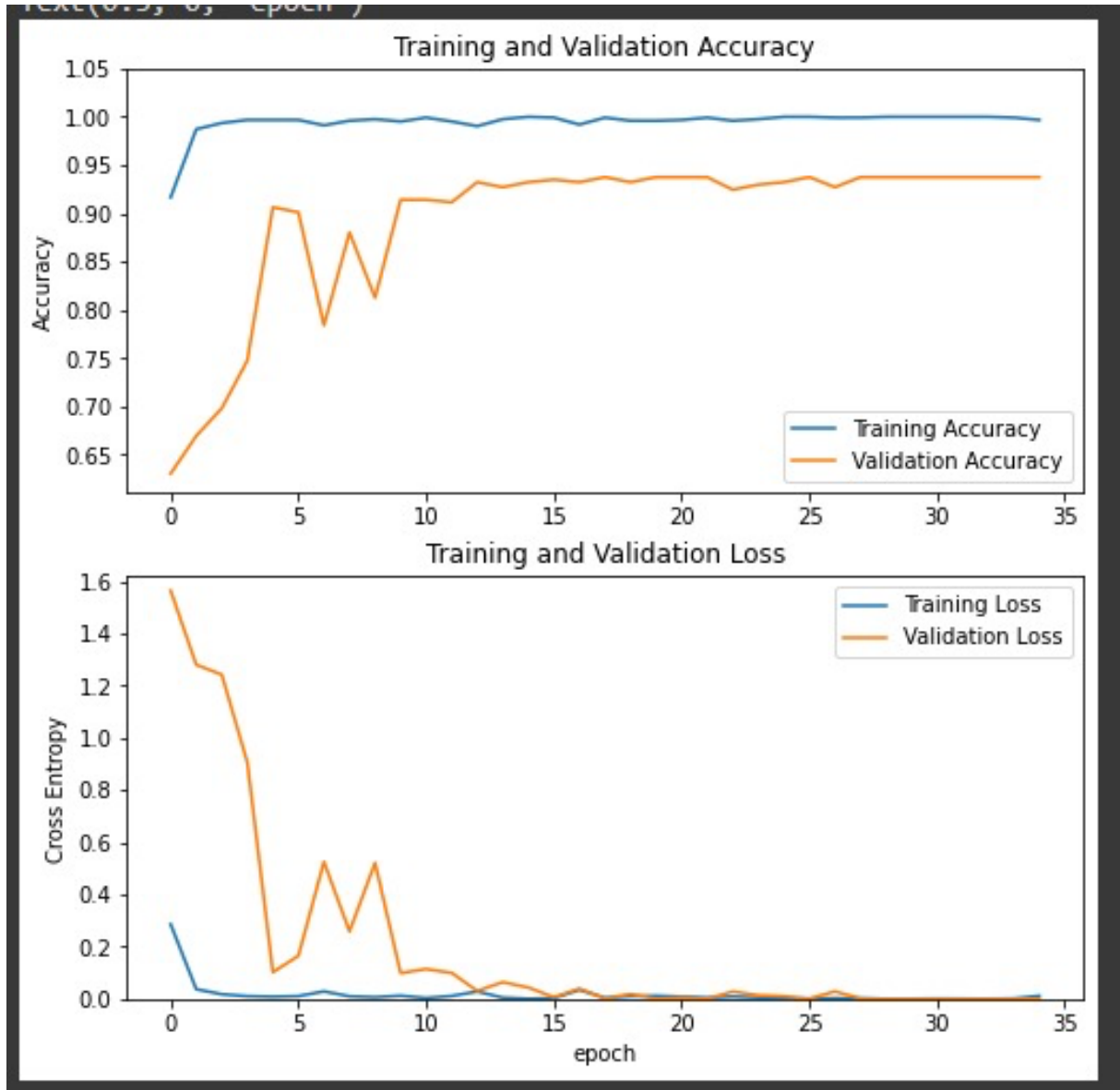


Figür 6. Örnek boyama algoritmamıza ait görüntü

3. Sonuçlar ve İnceleme

Tüm deneyler MEF Üniversitesi'nin sağladığı sunucuda yapılmıştır. Yukarıda bahsedilen modeller sırasıyla denenmiş olup aralarında en başarılı sonucu üreten Faster-RCNN olduğu gözlemlenmektedir. 1050 adet zip görüntülerden 210 tanesi test olarak kullanılmıştır. Bu görüntüler arasında Abdominal Aort Anevrizma-Diseksiyon, Akut Apandisit, Akut Diverkulit, Akut Kolesisit, Akut pankreatit, Böbrek ve Üreter Taş sınıfları yer almaktadır. Figüre 7'ye bakıldığı zaman, Faster RCNN modelinin eğitim (training) ve test (validation) grafiğini görülmektedir. Burada modeller arasında başarıyı belirlerken kullanılan metrikler sırasıyla; Alanların Kesişimi (IoU), Doğruluk Oranı (Accuracy), Aşırı Öğrenme durumunun yaşanıp yaşanmadığını tespit edilmek için eğitim grafiğinin incelenmesi (Figür 7). Bu metrikleri direk olarak Faster-RCNN modelinde başarıyla uygulanmış olup, YOLO üzerinde teknik sebeplerden olduğunu düşünülen doğruluk oranı net olarak alınmamış olup, IoU skoruna bakılmıştır. Bu skorlar da incelendiğinde Faster R-CNN modelinin IoU'su %87.6'ken, YOLO V4 %82.34, YOLO V5 %85.6 olarak çıkmıştır. Figür 6'da görüleceği üzere, Faster R-CNN'nin doğruluk oranının %90'larda olduğu ve hata oranının da sıfıra yakın olduğu dikkat çekmektedir. Doğruluğun yüksek olmasında da ekip olarak şöyle bir tahmin yapılmaktadır:

- 1) Model sınıfları başarıyla algılayabiliyor ama konumlarını bulmakta zorlanıyor (IoU: 87.6, Doğruluk Oranı: %91,26). Bu sebeple Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından bize sağlanan veri setlerinde veri çoğaltma yöntemleri yapılarak işaretlenen kutu kısımları artırılabilir ve modelin tespit edilen sınıfın konumunu öğrenmesi için katkıda bulunabilir.



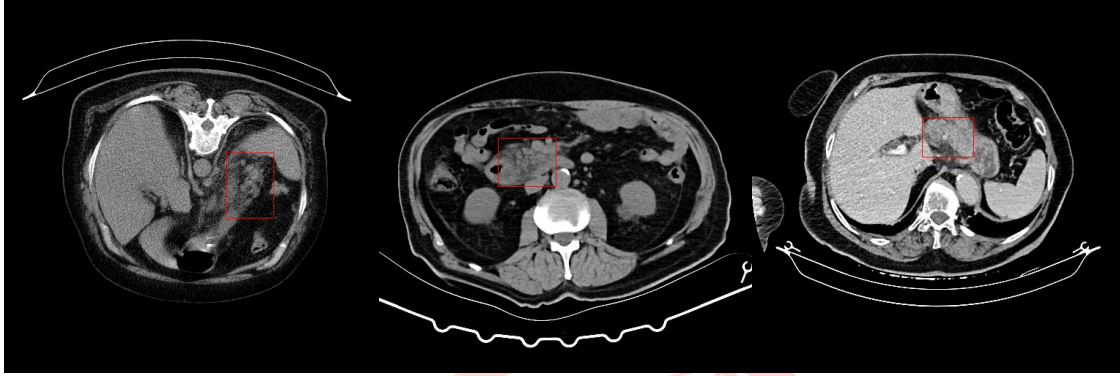
Figür 6. Eğitim grafiği

Model	Alanların Kesişimi	Başarı Oranı
Faster R-CNN	87.6	91.26
Yolo V5	85.6	88.98
Yolo V4	82.34	85.68

Tablo 1. Model Sonuçları

Tablo 1 incelendiğinde, alanların kesişimi ve başarı oranı metrikleri değerlendirildiğinde en

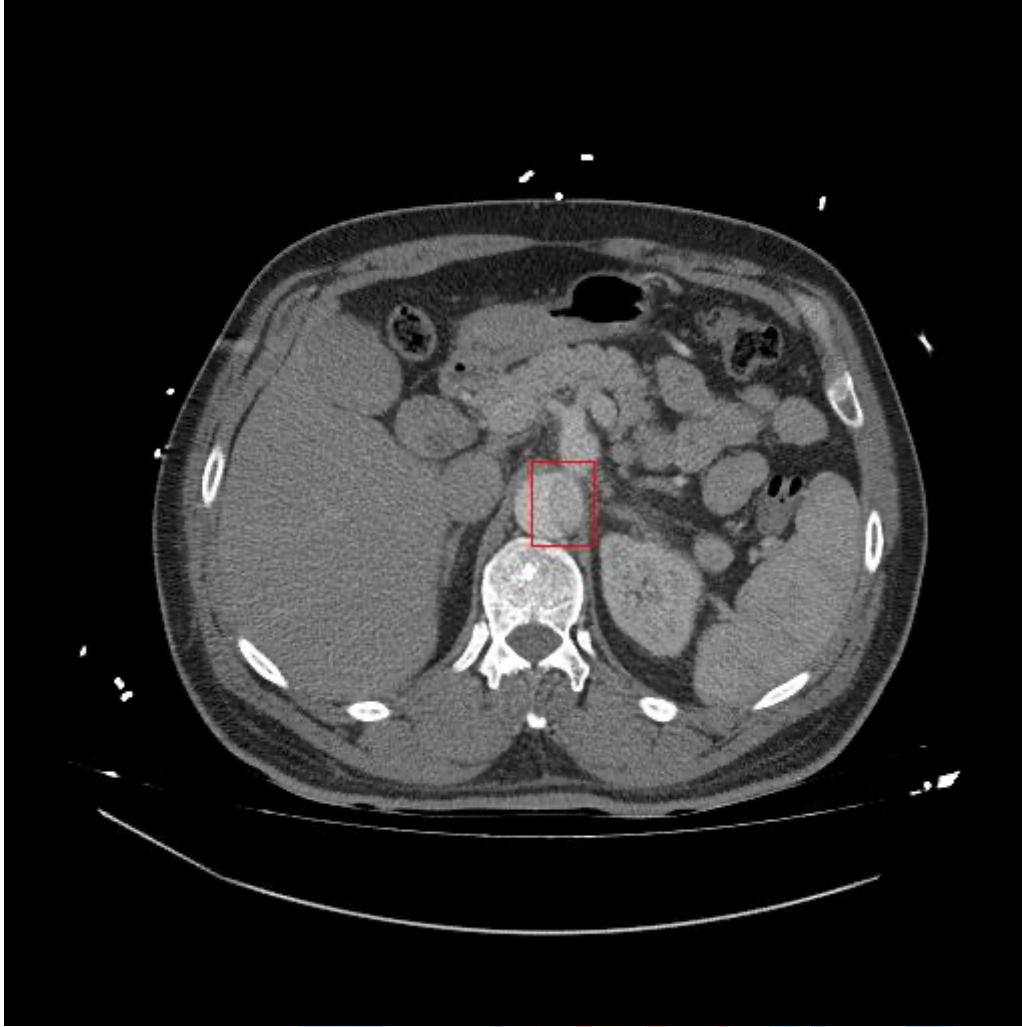
başarılı modelin Faster R-CNN olduğu görülmektedir. Faster R-CNN modelinin test görüntüleri üzerinden tahminde bulunduğu görüntülerden bazıları Figür 8, 9, ve 10'da gösterilmiştir.



Figür 8. Akut Pankreatit



Figür 9. Böbrek Taşı



Figür 10. Abdominal Dieksiyon

Bu sonuçlar incelendiğinde, modeli daha başarılı hale getirilmesi mümkün gözükmemektedir. Bunun sebebi de veri sayısı artırıldığı takdirde ve daha kompleks modellerin kullanılması durumunda daha başarılı bir yapı kurulabilir.

Bu modelin hastanedeki bir sunucuyla entegresi yapıp kullanılması da hedeflenmektedir. Modelin eğitim süresi uzun sürmekte olup tahminde (inference) kısa sürmekte.

4. Deney ve eğitim aşamalarında kullanılan veri setleri

4.1 Veri Ön İşleme

Veri ön işleme için Python tercih edildi. Çünkü Python hem içinde bulundurduğu kütüphaneler bakımından zengin bir dil olmakla beraber günlük kullanımda oldukça basit bir hiyerarşiye sahiptir. T.C. Sağlık Bakanlığının sağladığı veri setlerinin kullanılabilmesi için “os” kütüphanesi kullanıldı. PIL kütüphanesi kullanılarak

piksel listesi haline getirildi. Bu sayede görüntüler model için hazır hale gelmeden önce gerekli işlemleri yapabilecek durumda oldu. Bu işlemlerin yapılabilmesi için Numpy kütüphanesi kullanıldı. Numpy kütüphanesinin içindeki fonksiyonlar kullanılarak veri setleri düzenlendi. Bunlara örnek olarak “unique” fonksiyonu verilebilir. Bu fonksiyon sayesinde maskelenmiş olan verinin içinde kaç tane etiket olduğu anlaşılabilir hale getirilmiştir. Bu etiketlerin görüntü içerisindeki yerlerini belirlemek için yine NumPY kütüphanesinin “min” ve “max” fonksiyonları kullanıldı. Etiketlerin görüntü içerisindeki yerleri tespit edildikten sonra düzenlenmiş olan NumPy listesini Torch kütüphanesi kullanılarak; etiketlerin başlıkları, maskelerin neler olduğunu, her görüntünün adının, görüntülerin maskelenmiş kısımlarının kapladığı alanlarının ve bu görüntülerin bozuk olup olmadıklarının bilgisi bir array’de tutuldu. Bu sayede veri setlerinin hepsi modele sunulacak hale getirildi.

4.2 Veri Setleri

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan ve ön işlemeden geçen düzenli veriler Python dilinde yazdığımız veri seti nesnesi sayesinde makinenin anlayabileceği bir formatta makineye verilmektedir. Bunun yapılma sebebi de yapay zekâ sektöründe makineler bir veri setinden grup grup veriler çekerek eğitildiği içindir. 1050 adet DICOM formatında gelen ve insanların kişisel bilgisini barındırmadan sıkıştırılarak zip dosyası halinde T.C. Sağlık Bakanlığının sağladığı verilerin her biri farklı sayıda kesitlerden oluşmaktadır ve her bir aksiyel kesit en çok 5mm kalınlığında olmakla beraber dijital hali 512x512 boyutundadır. Bu kesitlerdeki tespit edilmesi istenen patoloji içeren organlar radyoloji uzmanları tarafından etiketlenmiştir ve bir excel dosyası olarak bize verilmiştir. Etiket bilgileri çekilerek makine eğitime uygun NumPy dizisine ve son olarak da tensor veri tipine çevrilmiştir.

TEKNİK
HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

5. Referanslar

- [1] D. Bolya, C. Zhou, F. Xiao, and Y. J. Lee, “YOLACT: Real-Time Instance Segmentation”, [openaccess.thecvf.com](http://openaccess.thecvf.com/content_ICCV_2019/html/Bolya_YOLACT_Real-Time_Instance_Segmentation_ICCV_2019_paper.html), 2019.
http://openaccess.thecvf.com/content_ICCV_2019/html/Bolya_YOLACT_Real-Time_Instance_Segmentation_ICCV_2019_paper.html.
- [2] O. Ronneberger, P. Fischer, and T. Brox, “U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation”, arXiv.org, May 18, 2015. <https://arxiv.org/abs/1505.04597>
- [3] S. Ren, K. He, R. Girshick, and J. Sun, “Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks”, arXiv.org, 2015. <https://arxiv.org/abs/1506.01497>
- [4] K. He, G. Gkioxari, P. Dollár, and R. Girshick, “Mask R-CNN”, arXiv.org, 2017. <https://arxiv.org/abs/1703.06870>
- [5] A. Bochkovskiy, C.-Y. Wang, and H.-Y. M. Liao, “YOLOv4: Optimal Speed and Accuracy of Object Detection”, Apr. 2020, [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2004.10934>
- [6] “NumPy,” [numpy.org](http://NumPy.org). <http://NumPy.org>
- [7] PyTorch, “PyTorch,” [Pytorch.org](https://pytorch.org/), 2019. <https://pytorch.org/>



RAPOR TASLAKLARI İLE İLGİLİ NOT:

- Tüm raporlar akademik rapor standartlarına uygun olarak yazılmalıdır.
- Raporların içerikleri ile ilgili bilgiler yukarıda belirtilmiştir.
- Tüm raporlar “İçindekiler” ve “Kaynakça” içermelidir.
- Her rapor bir kapak sayfası içermelidir.
- Her rapor bir “İçindekiler” sayfası içermelidir.
- Raporlar sayfaları birbirini takip edecek şekilde numaralandırılmalıdır.
- Yazı tipi: Times New Roman, Punto: 12, Satır Aralıkları: 1
- “Kapak” ve “İçindekiler” kısmı hariç Rapor 10 sayfayı geçmemelidir.

